



CAHIER DES CHARGES

GABIN | ARMAND | THOMAS | VALENTINE

Date : 22 Septembre 2026

Client : Mr. Cozot | Mme. Pacou

Présentation du projet

Titre : D O C 2 Q U I Z

Objectif : Développer un outil permettant de créer un QCM à partir d'un fichier de cours.

Contexte : Actuellement, créer un QCM prend trop de temps au prof, améliorer la vitesse de création de QCM.

Description des besoins

- **Import de cours** : recevoir un cours de n'importe quelle matière.
- **Génération de QCM adaptée** : créer des questions adaptées au domaine.
- **Accessibilité** : proposer une interface simple & pensée au format PC, utilisable pour enseignants comme étudiants.
- **Contrôle qualité automatique** : vérifier la cohérence des questions générées et détecter les erreurs ou ambiguïtés avant toute mise à disposition de l'utilisateur.

Contenu fourni / à produire

Contenu fourni :

- **Demandes du client** : cadrages des objectifs, contraintes d'infrastructures et spécifications des trois niveaux.

Contenu à produire :

- **Maquette PC** : concevoir l'ensemble des interfaces graphiques de l'application.
- **Application en Python** : code source complet assurant la logique métier, communication avec l'API Rest Ollama et l'envoi de requête vers un LLM.
- **Script d'évaluation et de validation** : module automatique qui permet d'analyser les habitudes de l'utilisateur et d'éliminer les erreurs avant l'affichage du QCM.
- **Configuration d'infrastructure** : fichier *Dockerfile* permettant le déploiement de l'application et d'une base de données dédiées aux comptes utilisateurs.
- **Livrables finaux générés par l'outil** : les questionnaires (QCM) peuvent être exportés sous différents formats, exercices et corrigés adaptés au format PC.

Contraintes techniques

- **Langage de programmation** : réalisation de l'application en Python.
- **Conteneurisation** : utilisation d'un *Dockerfile*, pour intégrer une base de données afin de stocker les comptes des utilisateurs et leurs préférences.
- **Modèle IA** : utilisation du modèle gemma4:12b.
- **Communication IA** : échanges avec Ollama via une API REST.
- **Support cible** : format adapté aux écrans PC.

Planning

Début projet : Lundi 07 Septembre 2026

Fin de projet souhaitée : Mi Novembre / Fin Novembre

Niveaux de l'application

- **Niveau 1 (Socle de base)**

Génération automatique d'un QCM (questions théoriques ou exercices) à partir d'un cours importé par l'utilisateur. L'application vérifie automatiquement la cohérence des questions et s'assure de l'absence d'erreurs ou de réponses ambiguës.

- **Niveau 2 (Paramétrages avancé)**

Génération sur mesure sans modèle préétabli requis. L'utilisateur configure les paramètres suivants :

- Nombre de questions
- Niveau de difficulté
- Parties du cours à inclure ou à exclure
- Typologie des questions (compréhension, restitution, calcul, exercice, etc.)
- Niveau d'application des connaissances

- **Niveau 3 (gestion des profils)**

Gestion de profils utilisateurs. Mémorisation et chargement automatique des derniers paramètres choisis pour éviter une reconfiguration à chaque questionnaire.